

Controlo de Sistema

OPUS S35 -- 02 Abril 2026
Commit HEAD: 6b97a60

Sistema interno	CSN Opus
Produto comercial	CSN Brain
Marca corporativa	CSN Technic -- Commercial Vehicle Engineering
URL	https://csn-producao.vercel.app
Stack	Next.js 16 + Supabase + Claude API + Vercel
Tabelas Supabase	37
Migrations	24
ADRs	31 (+ ADR-031 Interface Departamental)
Agentes nucleus	11
Emails indexados	18.169
Documentos Storage	3.333 PDFs
Skills criados	3 (SKILL-GUIDE + REGISTRY + _global)
Chat Tools	17 operacionais
Routes API	32+

EMPRESA

Nome legal	Carlos dos Santos Nascimento, Lda
NIF	500 861 790
Morada	Rua da Industria n 8, Casal do Rodo, 2640-216 Encarnacao
CEO	Duarte da Cunha Martins Bustorff-Silva
Certidao	3172-1374-8252

SKILL REGISTRY -- Anthropic Agent Skills Standard

Skill	ISA-95	Estado	Descricao
SKILL-GUIDE.md	Transversal	activo	Guia criacao skills e tools
REGISTRY.md	Transversal	activo	Log permanente skills e tools
_global/SKILL.md	Transversal	activo	Contexto CSN, ISA-95, normas
producao/SKILL.md	L3-PRD	S36	Obras, fases, KPIs, timer
rh/SKILL.md	L3-PER	S36	Recibos, ferias, CITs
financeiro/SKILL.md	L4-FIN	S36	e-Fatura, conta corrente
comercial/SKILL.md	L4-COM	S36	Leads, DAVs, orcamentos
engenharia/SKILL.md	L4-ENG	S36	COC, DoP, CE marking
qualidade/SKILL.md	L3-QMS	S36	EN 1090, EN ISO 3834
manutencao/SKILL.md	L3-MNT	S36	Bodor, Fronius, ciclos MNT
inventario/SKILL.md	L3-INV	S36	Materiais, lotes, consumos
fornecedores/chagas/	L3-DOC	S36	Chagas -- aco e perfis
fornecedores/dhollandia/	L3-DOC	S36	Dhollandia -- tail lifts

TOOLS -- API ROUTES (32+)

Rota	ISA-95	Acesso	Estado	Descricao
/api/timer/iniciar	L3-PRD	escrita	activo	Inicia timer
/api/timer/parar	L3-PRD	escrita	activo	Para timer
/api/timer/foto-fase	L3-PRD	escrita	activo	Upload foto fase
/api/obras	L3-PRD	leitura	activo	Lista obras activas
/api/kpis/worker	L3-PRD	leitura	activo	KPIs ISO 22400
/api/rh/recibos	L3-PER	leitura	activo	Recibos colaborador
/api/rh/declaracao	L3-PER	leitura	activo	Declaracao art. 119
/api/roteador	L3-DOC	escrita	activo	Classifica doc Claude
/api/faturacao/emitir	L4-FIN	escrita	activo	Emite fatura IX
/api/faturacao/listar	L4-FIN	leitura	activo	Lista faturas IX
/api/fornecedores/cc	L4-FIN	leitura	activo	Conta corrente NIF
/api/mnt/001..004	L3-MNT	escrita	activo	Ciclos manutencao
/api/embeddings	L3-DOC	escrita	S36	RAG pgvector
/api/whatsapp/webhook	Fronteira	escrita	S36	Canal WhatsApp
/api/telegram/webhook	Fronteira	escrita	S36	Canal Telegram

ADR-031: Interface Departamental -- Regra de Ouro

Interfaces raciocinam e comunicam. Nunca escrevem no nucleo. Roteador = unico ponto de entrada.

AGENTES NUCLEUS -- 11

Agente	ISA-95	ADR	Estado
Roteador	Transversal	ADR-031	ACTIVO
Documental	Nivel 3 MES	--	Por fazer
QMS	Nivel 3 MES	--	Por fazer
Stock	Nivel 3 MES	ADR-007	Por fazer
Manutencao	Nivel 3 MES	--	Por fazer
KPIs	Transversal	--	Por fazer
Compliance	Transversal	ADR-006	Por fazer
Inteligencia Marcas	Nivel 4 ERP	ADR-016	Por fazer
Research	Transversal	ADR-022	FUNCIONAL
FEA	Nivel 3 MES	ADR-024	Depende RAG
Carolina (RH)	Nivel 4 ERP	ADR-020	EM PRODUCAO

ARQUITECTURA ISA-95 -- 3 CAMADAS

- Camada 1 -- Exterior
Clientes, fornecedores, colaboradores, canais (email, WhatsApp, Telegram)
- Camada 2 -- Fronteira
Roteador Externo + Interfaces Departamentais (read-only dashboards)
- Camada 3 -- Nucleo ISA-95
L4-BPL + L3-MOM + L2-SUP + L1-SEN + L0-PHY + Supabase + Storage

RAG -- RETRIEVAL AUGMENTED GENERATION (S36)

- . 18.169 emails + 3.333 PDFs no Storage
- . Embeddings pgvector -- migration 025 (tabela embeddings)
- . Skills enriquecidos com documentos reais por fornecedor/departamento
- . Fluxo: PDF -> Storage -> embedding -> pesquisa semantica -> skill carregado

PRONTIDAO PARA AUDITORIA

- ISO 9001:2015 Controlo docs OK, SGQ 25%
- ISO 22400 KPIs 5/38 calculaveis, 7/38 parciais
- EN 1090-1/-2 + CE COC parcial, WPS/WPQR por criar
- COC Electronico IMT Deadline Jul 2026, por implementar

COMMITTS S35

Commit	Descricao
25d82aa	feat: script upload emails_indice para Supabase
d4690d5	feat: script upload PDFs emails_indice para Storage + tabela documentos
f5a5cfd	docs: diagrama KPIs ISA-95 completo S35
6b97a60	docs: fecho S35 -- arquitetura + skills-tools registry + SKILL-GUIDE + global skill

PENDENTES IMEDIATOS -- S36

- P1 RAG -- migration 025 pgvector + tabela embeddings
- P2 Skill producao/SKILL.md -- obras, fases, timer, KPIs
- P3 Skill rh/SKILL.md -- recibos, ferias, CITs
- P4 Skill fornecedores/chagas/ -- aco e perfis
- P5 Tools docs: tools/_global/ (supabase, storage, auth)
- P6 /api/embeddings endpoint (L3-DOC)
- P7 /api/whatsapp/webhook (Fronteira)
- P8 /api/telegram/webhook (Fronteira)

PENDENTES HERDADOS

- . Ciclo obra: COC, DoP, CE marking, invoice, dossier
- . CIT Jose Julio -- criar ausencia associada
- . Apagar src/app/portal/ duplicado
- . Recibos 2023-2024 (fechar periodo completo)
- . Bodor laser smart meter (ISO 50001 / ISO 22400 KPIs 35-38)
- . COC Electronico IMT -- deadline Jul 2026
- . Manuais Bodor (chapa e tubo) -- PDFs por obter